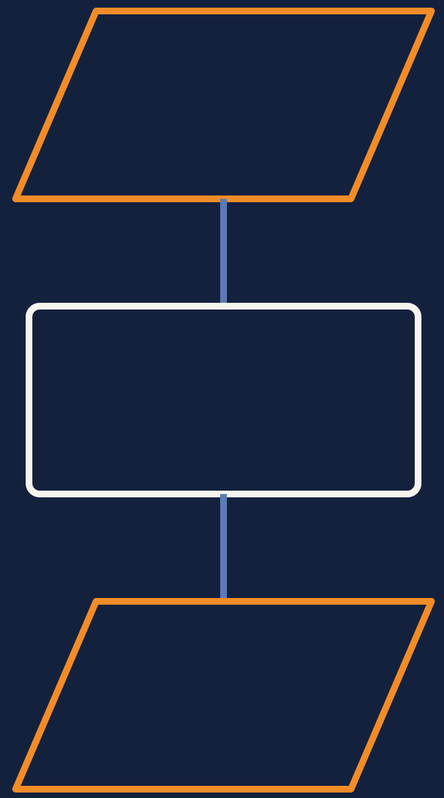
РАЗДЕЛ II • ТЕМА 2.4

Ввод и вывод данных



Дисциплина «Алгоритмизация и программирование» • 2 часа

ПЛАН УРОКА

Цель урока

Цель

Научиться выводить данные на экран и вводить их с клавиатуры с помощью Scanner.

Критерий оценивания

Объясняет назначение операций ввода и вывода.

Сегодня узнаем:

- print и println
- форматированный вывод printf
- класс Scanner
- программа «вопрос — ответ»

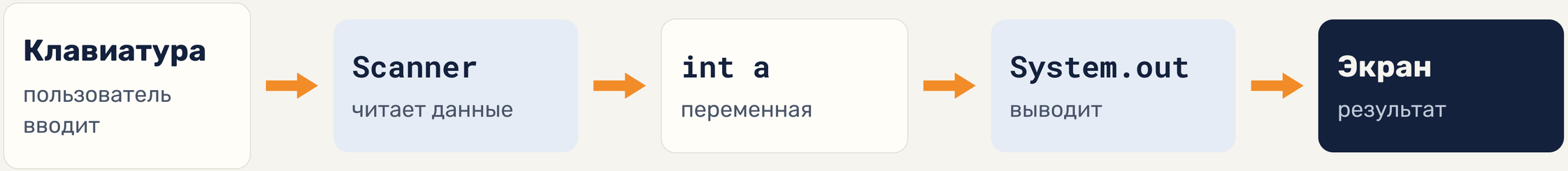
ПРОБЛЕМА

Программа без ввода всегда считает одно и то же.

Как сделать, чтобы данные вводил сам пользователь?

СХЕМА

Путь данных в программе



Ввод — данные поступают в программу. Вывод — программа показывает результат пользователю.

ВЫВОД

Три способа вывода

Метод	Что делает	Пример → результат
print()	выводит без перехода на новую строку	print("A"); print("B") → AB
println()	выводит и переходит на новую строку	println("A") → A и новая строка
printf()	форматированный вывод	printf("%.2f", 3.14159) → 3.14

Специальные символы: \n — новая строка, \t — табуляция.

PRINTF

Форматы вывода

%d — целое число

```
printf("%d", 25);
// 25
```

%.2f — дробное, 2 знака

```
printf("%.2f", 2.5);
// 2,50
```

%s — строка

```
printf("%s", "Java");
// Java
```

%n — новая строка

```
printf("A%nB");
// A
// B
```

ВВОД

Ввод с клавиатуры: Scanner

```
import java.util.Scanner;
// ... внутри main:
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Введите имя: ");
String name = sc.nextLine();
System.out.print("Введите возраст: ");
int age = sc.nextInt();
System.out.println("Привет, " + name + "!");
```

НА ЭКРАНЕ

```
Введите имя: Айгерим
Введите возраст: 17
Привет, Айгерим!
```

import — подключаем класс Scanner

new Scanner — создаём «читателя» клавиатуры

nextLine() — читает всю строку

nextInt() — читает целое число

print — подсказка без перехода строки

SCANNER

Методы чтения

Метод	Что читает	Пример ввода
nextInt()	целое число int	17
nextDouble()	дробное число double	3,5
nextLine()	всю строку до Enter	Айгерим Нурланова
next()	одно слово	Айгерим
nextBoolean()	true / false	true

Дробные числа в русской и казахской локали вводятся через запятую: 3,5.

ЛОВУШКА

nextInt() и nextLine()

После nextInt() в буфере остаётся Enter, и следующий nextLine() читает пустую строку.

Решение: после nextInt() вызвать лишний sc.nextLine().

ОШИБКА

```
int age = sc.nextInt();
String s = sc.nextLine();
// s пустая!
```

ПРАВИЛЬНО

```
int age = sc.nextInt();
sc.nextLine();
String s = sc.nextLine();
```

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

Проверь себя

1. Чем print отличается от println?
2. Что выведет printf("%.1f", 2.75)?
3. Какой класс нужен для ввода с клавиатуры?
4. Какой метод читает целое число?
5. Зачем нужна строка import java.util.Scanner?

ПРАКТИКА • 15 МИНУТ

Программа «Площадь комнаты»

Ввести длину и ширину комнаты, вывести площадь

- используйте Scanner и nextDouble();
- выведите подсказки перед вводом;
- результат — через printf с 2 знаками.

ПОДСКАЗКА

```
double a = sc.nextDouble();
double b = sc.nextDouble();
System.out.printf(
  "S = %.2f%n", a * b);
```

ИТОГ УРОКА

Рефлексия



Для вывода я использую…



Мне было трудно…



Scanner нужен, чтобы…

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Напишите программу: спросить имя и год рождения, вывести «Имя, вам N лет».

СЛЕДУЮЩАЯ ТЕМА

3.1. Практическая работа: линейные алгоритмы